Algebră I

restanţă 5.09.2021

1) Găsiţi $x \in \{0, 1, 2, 3, ..., 106\}$ astfel încât $17x \equiv 1 \pmod{107}$.

2) Găsiţi $x \in \{0, 1, 2, 3, ..., 104\}$ astfel încât (simultan) $x \equiv 1 \pmod 3$, $x \equiv 3 \pmod 5$, $x \equiv 5 \pmod 7$.

3) Fie $\sigma \in S_{46}$ permutarea definită astfel: $\sigma(n)$ este restul împărţirii lui $2n$ la 47, pentru orice $n \in \{1, 2, 3, ..., 46\}$. Să se calculeze ordinul permutării σ.

4) Fie $\sigma \in S_{46}$ permutarea definită astfel: $\sigma(n)$ este restul împărţirii lui n^3 la 47, pentru orice $n \in \{1, 2, 3, ..., 46\}$. Să se calculeze signatura permutării σ.

5) Să se arate ca numărul $739 \cdot 2^{102} + 1$ nu este prim.

Notă: 1) Trebuie să trimiteţi lucrările până la ora 20 la adresele: alexgica@yahoo.com şi alexandru.gica@unibuc.ro

2) Pentru a trece examenul cu nota 5 trebuie să rezolvaţi corect una dintre primele trei probleme. Dacă rezolvaţi mai multe probleme dintre primele 3 nu primiţi o notă mai mare. Pentru o notă mai mare, trebuie să rezolvaţi una din problemele 4 şi 5.

3) Veţi primi notele astăzi. Dacă aveţi neclarităţi privind nota primită, trebuie să-mi comunicaţi acest lucru în 24 de ore pentru a discuta eventualele nelămuriri.